

Module 5

Introduction

L'objectif de ce module est de **comprendre le fonctionnement des impôts sur la production (droits fixes, primes ou bonus, redevances superficielles, redevances ad valorem)**, leurs modes de calcul ainsi que leurs implications économiques sur un projet extractif. Après **un rappel théorique**, nous passerons de la théorie à la **pratique du calcul de l'impôt** dans le secteur extractif.

5.1 Les impôts sur la production

L'objectif de ce module est de **comprendre le fonctionnement des impôts sur la production (droits fixes, primes ou bonus, redevances superficielles, redevances ad valorem)**, leurs modes de calcul ainsi que leurs implications économiques sur un projet extractif. Après **un rappel théorique**, nous passerons de la théorie à **la pratique du calcul de l'impôt** dans le secteur extractif.

I.1 Quels sont les impôts concernés ?

Selon vous, **quels impôts et droits reposent sur la production de minerais et d'hydrocarbures ?**

La **redevance ad valorem** est la principale taxe sur la production. Elle est payée en fonction de la valeur du minerai ou du pétrole lors de sa vente.

Les **redevances superficielles** sont perçues par unité cadastrale en contrepartie de l'usage du terrain.

Des **droits fixes, primes ou bonus** peuvent être payés en différentes occasions, par exemple lors de l'obtention ou du renouvellement d'un titre d'exploitation.

I.2 Les droits fixes, primes ou bonus

Pour connaître les caractéristiques des droits fixes, primes ou bonus, puis **utilisez la carte interactive** pour savoir quel est le montant fixé dans les différents pays africains.

On parle de **droits fixes** surtout dans le **secteur minier**, tandis qu'on parle davantage de **primes** ou de **bonus** dans le **secteur pétrolier**.

Les droits fixes, primes ou bonus représentent un **droit d'accès à la ressource**. Ils prennent la forme de **versements forfaitaires** qui sont payés à l'occasion de **certaines événements**.

Dans les **secteurs minier et pétrolier**, des droits fixes peuvent principalement être prélevés lors :

- de l'**attribution** d'un permis.
- du **renouvellement** d'un permis.
- de la **cession** d'un permis.

Ils peuvent être prévus par la **législation** ou **négociés**.

Dans le **secteur pétrolier**, des primes ou bonus peuvent principalement être prélevés lors :

- de la **signature du contrat** (prime de signature).
- de la **découverte d'un gisement** (prime de découverte).
- du **début de la production** (prime à la production).

Elles peuvent être fixées dans la **législation**, **négociées** dans le contrat ou **mises aux enchères**.

Droits fixes, primes ou bonus = **Montant forfaitaire** (en unité monétaire)

Les droits fixes, primes ou bonus sont seulement payés **ponctuellement**, à l'occasion des **événements prévus** :

- Attribution, renouvellement ou cession d'un permis minier ou pétrolier ;
- Signature, découverte ou production dans le secteur pétrolier.

Le montant des droits fixes, primes et bonus est **très variable** selon les pays.

- Dans le **secteur minier**, ils peuvent aller du seul montant des **frais de dossiers** en Afrique du Sud jusqu'à **plusieurs dizaines de milliers de dollars américains** au Mali. Au Ghana, les entreprises minières contrôlées par des capitaux nationaux bénéficient de droits fixes plus avantageux que celles contrôlées par des capitaux étrangers. Dans tous les cas, les droits fixes ne rapportent que de **faibles revenus à l'État**.
 - Dans le **secteur pétrolier**, les primes ou bonus peuvent atteindre **plusieurs millions de dollars**. Ils peuvent être, ou non, recouvrables dans le coût pétrolier et/ou déductibles de l'impôt sur les sociétés.
-
- Quand les montants des droits fixes, primes ou bonus sont fixés par la **législation** ou la **réglementation**, ils sont **rarement revalorisés**. La plupart des pays se contentent de les augmenter à l'occasion de l'instauration d'un **nouveau code minier ou pétrolier**, c'est-à-dire tous les dix à quinze ans, voire moins souvent. Par conséquent, quand la revalorisation a lieu, la revalorisation est souvent importante. Les droits fixes associés à l'obtention du permis d'exploitation minière au Mali ont par exemple été multipliés par 50 entre le code minier de 1999 et celui de 2012.
 - En revanche, quand les droits fixes, primes ou bonus sont fixés dans le contrat après **négociation** ou **mise aux enchères**, ils sont **évalués au cas par cas**.

Accéder à une base de données innovante

La mobilisation de ressources publiques internes est une priorité pour les pays africains. La forte dépendance de ces pays aux industries extractives implique de comprendre les mécanismes et enjeux de la fiscalité qui s'y applique. Bien que plusieurs institutions internationales, organisations non gouvernementales et universités interviennent sur cette question, des données complètes concernant la fiscalité minière en Afrique reste difficilement accessible. Ainsi, améliorer la transparence de l'information dans le secteur minier africain est devenu une priorité de la communauté internationale.

La base de données proposée présente trois innovations majeures :

- Un recensement des 12 principaux impôts, droits et taxes (taux, assiettes, exonérations) qui sont dus pendant les phases de recherche et d'exploitation d'un projet minier ;
- Une profondeur historique inédite ;
- L'association de chaque information fiscale à sa source juridique.

La fiscalité des industries extractives étant une dérogation au régime général, vous pourrez aussi en connaître l'évolution.

La base de données concerne aujourd'hui **14 pays francophones, 7 pays anglophones et 1 pays lusophone** : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République du Congo, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad et Zimbabwe.

La base de données se concentre actuellement sur l'or, exploité dans 34 des 54 pays africains faisant de ce continent le deuxième producteur mondial.

Les informations fournies ici s'adressent aussi bien **aux chercheurs, aux Etats et administrations publiques, aux institutions internationales** et à toutes autres personnes travaillant dans le domaine. Elles ont pour objectif de concourir à l'amélioration des politiques publiques ainsi qu'à l'information des entreprises avec comme finalité le développement international.

L'accès complet aux données juridiques et fiscales du site web est soumis à abonnement. L'abonnement est gratuit pour les individus ou institutions qui s'engagent à n'en faire aucun usage commercial. En revanche, il est demandé une participation financière aux individus ou sociétés qui souhaitent utiliser les données dans un but commercial.

Comparer la part de la rente minière qui revient à l'Etat

Les Etats doivent arbitrer entre la volonté d'attirer les investisseurs étrangers et la nécessité d'accroître les recettes publiques. Appliquée aux données économiques d'une mine représentative et associée à un modèle de flux de trésorerie, cette base de données donne les moyens aux chercheurs et analystes de synthétiser la charge fiscale qui devrait s'appliquer aux entreprises minières dans les pays africains selon la législation. L'indicateur calculé est le taux effectif moyen d'imposition (TEMI) qui représente la part de la rente minière captée par l'État sur un projet minier.

Un TEMI très élevé, proche de 100%, voire supérieur, ne doit pas être interprété stricto sensu. Il ne signifie pas que l'Etat parvient à prélever la totalité de la rente, mais plutôt que la charge fiscale rend la mine économiquement inexploitable. Cela illustre l'impact non négligeable du système fiscal et du prix de l'or sur la viabilité d'un projet minier.

Télécharger la présentation du modèle

Etudier l'évolution de la part de la rente minière qui revient à l'Etat

La profondeur historique inédite de cette base de données permet de connaître l'évolution des taux effectifs moyens d'imposition depuis les années 1990 et ce dans 21 pays africains. Cet historique montre l'impact des réformes fiscales successives prises par les Etats africains (taux, assiettes, règles de calcul) pour tenter de s'adapter à un contexte d'instabilité des cours mondiaux.

I.3 Les redevances superficielles

Les redevances superficielles représentent un **droit d'usage du terrain** sur lequel l'entreprise développe son activité. Elles prennent la forme d'un **montant forfaitaire** perçus par **unité cadastrale**, souvent appelée « **carré** », qui correspond à un **kilomètre carré (km²)**, un **hectare (ha)** ou toute autre superficie.

Redevance superficielle = **Montant forfaitaire** (en unité monétaire par carré) × **Superficie** (en nombre de carrés)

Les redevances superficielles sont payées tous les ans.

La redevance superficielle peut être fixée en **monnaie nationale** ou en **dollars américains**. Son montant est de l'ordre de **quelques centaines de dollars/km²** pour un **permis de recherche** et peut atteindre **quelques milliers de dollars/km²** pour un **permis d'exploitation industrielle**.

Les montants des redevances superficielles sont **rarement revalorisés**. Dans le secteur minier, par exemple, la plupart des pays se contentent de les changer tous les dix à quinze ans, à l'occasion de l'instauration d'un nouveau code minier. Au Kenya, il semble que les redevances superficielles n'aient jamais été changées sur les trente dernières années. Par conséquent, quand la revalorisation a lieu, elle est souvent importante. Madagascar est le seul pays qui ajuste très régulièrement ses redevances superficielles en les indexant sur la valeur du Droit de Tirage Spécial (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI).

Sénégal : Exploitation minière 250 000 xof/km²/an

I.4 Les redevances ad valorem

Qu'est-ce que la redevance ad valorem ?

La redevance ad valorem est un prélèvement très important pour les recettes fiscales. C'est un prélèvement qui va taxer la valeur du minerai ou des hydrocarbures qui sont extraits. Donc ça pose à la fois d'un côté la question de la valorisation de la substance et de l'autre, la question du taux d'imposition qui sera appliqué.

Quelle est l'assiette de la redevance ad valorem ?

Donc, tout d'abord, pour valoriser le minerai ou les hydrocarbures, on peut tout simplement choisir un chiffre d'affaires brut où on va prendre simplement la valeur des ventes, donc la quantité fois le cours mondial, par exemple. Cela va être le cas au Nigeria, en Tanzanie ou au Zimbabwe.

Dans certains pays, on va plutôt calculer un chiffre d'affaires net, comme en Côte d'Ivoire ou au Mali, où on va retirer, on va autoriser certaines déductions, telles que des frais de transport, des frais d'assurance. Pour l'État, pour l'administration, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça nécessite de recalculer un chiffre d'affaires net, si bien que dans certains pays, comme la RDC, ils vont retirer une part forfaitaire qui est de 15% en RDC par rapport au chiffre d'affaires brut.

Quel est le taux de redevance ad valorem ?

La deuxième question est celle du taux d'imposition. Le taux va dépendre de la substance. En général, les métaux de base auront des taux plus faibles que les métaux précieux, comme l'or. Très souvent, le diamant a un taux spécifique qui est le taux le plus élevé.

Dans le cas du pétrole, c'est un peu différent parce que tous les pays n'ont pas nécessairement une redevance ad valorem sur le pétrole. Parfois, le partage de production suffit et va remplacer cet impôt. Lorsqu'il existe, en revanche, le taux sur le pétrole sera relativement élevé, de l'ordre de 10%, parfois un peu plus, parfois un peu moins.

Dans tous les cas, très souvent, on a un taux fixe. Mais dans certains pays, on a de plus en plus des taux variables. Par exemple, en fonction du cours de l'or. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie, le taux va augmenter si le cours du minerai augmente. Même chose dans d'autres pays, on aura des taux progressifs avec une formule de calcul qui va aller d'un taux minimum jusqu'à un taux maximum et une formule qui va

dépendre de la rentabilité du projet, comme c'est le cas en Afrique du Sud. Autrefois, c'était le cas aussi au Ghana.

Si on regarde l'évolution des taux, on voit très clairement une augmentation des taux de la redevance ad valorem sur la dernière décennie, à la suite de l'augmentation des cours mondiaux. Par exemple, pour l'or, en moyenne, le taux est passé de 3% à 5% sur cette période.

Quelles sont les implications de la redevance ad valorem ?

En matière d'implications économiques et budgétaires, pour l'entreprise, la redevance ad valorem augmente ses coûts de production, ce qui peut avoir un effet désincitatif sur l'investissement. D'où le fait qu'elle soit ensuite déductible de l'impôt sur les sociétés. Pour l'État, en revanche, cette redevance, c'est un revenu qui va permettre de sécuriser les recettes dès le début de la production. De plus, la redevance ad valorem est moins susceptible d'être manipulée, de faire l'objet de manipulations à des fins d'optimisation fiscale. La redevance et l'impôt sur les sociétés sont donc les deux grands impôts complémentaires qui assurent l'essentiel des recettes fiscales pour l'État.

Définition :

Les redevances sont une **taxe ad valorem** qui frappe la **valeur des minerais ou des hydrocarbures extraits** lors de leur vente ou de leur exportation. Elles constituent le **principal impôt sur la production** et une **importante source de revenus** pour les États.

Redevance ad valorem = Valeur du minerai ou pétrole (en unité monétaire) × Taux d'imposition (en pourcentage)

Les redevances ad valorem deviennent exigibles lors de la vente du minerai ou du pétrole. Elles sont souvent payées **annuellement** ou **trimestriellement**.

L'assiette d'imposition

L'assiette fiscale de la redevance ad valorem pose la question de la **valeur du minerai ou du pétrole**. Elle peut être estimée par le chiffre d'affaires brut ou net.

Chiffre d'affaires brut

Le **chiffre d'affaires brut** s'obtient simplement en multipliant la **quantité de minerai ou d'hydrocarbures** par son **prix de vente**.

Chiffre d'affaires brut = Quantité produite x Prix de vente

Lorsqu'il existe un **cours international** de la ressource, l'administration fiscale peut, voire doit, se baser sur la cotation internationale. Par exemple :

- Pour l'once d'**or**, le cours international est le « **fixing de Londres** », déterminé deux fois par jour, à 10h30 et 15h.
- Pour le baril de **pétrole**, il existe deux ou trois grands indices mondiaux : le « **Brent** » (Mer du Nord) est la **référence européenne**, le « **Western Texas Intermediate** » (WTI) est la **référence américaine** et le « **Dubai Light/Oman** » (Golfe persique) est la **référence asiatique**.
- Pour le **gaz**, il n'existe pas un prix unique fixé sur le marché international. Il peut exister des **indices régionaux**, comme celui du **Henry Hub**. Sinon, le prix du gaz peut être **indexé** sur le prix du pétrole.



Focus

Seuls les produits effectivement vendus ou exportés supportent la redevance ad valorem.

Cette remarque est importante, en particulier dans le secteur pétrolier, car la redevance ne concerne donc pas le pétrole qui est perdu ou réinjecté dans le gisement, ni les quantités qui sont utilisées directement par l'opérateur pour l'exploitation.

Chiffre d'affaires net

La valeur du minerai ou du pétrole peut autrement être estimée par un **chiffre d'affaires net** lorsque la législation permet de déduire du chiffre d'affaires brut **certains coûts**, tels que les coûts de transport, d'assurance, de raffinage, de vente, etc.

$$\text{Chiffre d'affaires net} = \text{Chiffre d'affaires brut} - \text{Coûts déductibles}$$

Le taux d'imposition

Le taux d'imposition de la redevance ad valorem varie selon la substance. **Il peut être fixe, variable ou progressif :**

Taux fixe

La loi fixe **un seul taux**. L'impôt augmente donc simplement proportionnellement à la valeur de la substance.

Taux variable

La loi fixe **plusieurs taux** qui augmentent en fonction du **cours de la substance**, de la **quantité produite** ou de la **rentabilité du projet**. Le taux augmente donc par paliers successifs, de manière discontinue.

Les taux variables en fonction du cours du minerai sont récents mais de plus en plus fréquents : Burkina Faso (2011), Mauritanie (2012), Côte d'Ivoire (2014), Zimbabwe (2019).

Taux progressif

La loi fixe une **méthode de calcul** permettant de définir le taux en fonction de la **rentabilité de la mine**. Le taux augmente donc de manière continue. Un taux progressif est toutefois généralement compris entre un **taux minimum** et un **taux maximum**.

L'absence de redevance ad valorem

Tous les pays n'ont cependant pas de redevance ad valorem. Dans le **secteur pétrolier** en particulier, cela peut arriver, notamment lorsqu'il existe un **partage de production** entre l'opérateur et l'État.

I.5 Implications économiques

Pour correctement construire un système fiscal, il est important de **garder à l'esprit les implications économiques des impôts** qui le constitue.

Le principal objectif des impôts sur la production est de **sécuriser les recettes fiscales**. En effet, les redevances ad valorem, les redevances superficielles et les droits fixes sont perçus par l'État **indépendamment de la rentabilité du projet extractif**. Les droits fixes, primes ou bonus et les redevances superficielles commencent à être perçus avant même que la production n'ait débutée, lorsque le site est encore en construction. Pour les investisseurs, ces prélèvements augmentent donc les **coûts d'investissement et de production**. Le risque est de décourager ou réduire le niveau de l'investissement et de la production.

Progressivité et régressivité fiscales

Impôt progressif

Un impôt est progressif lorsque le taux marginal d'imposition augmente à mesure que la **base d'imposition augmente**. Le montant de l'impôt à payer augmente donc **plus que proportionnellement** à l'augmentation de la base taxable. C'est

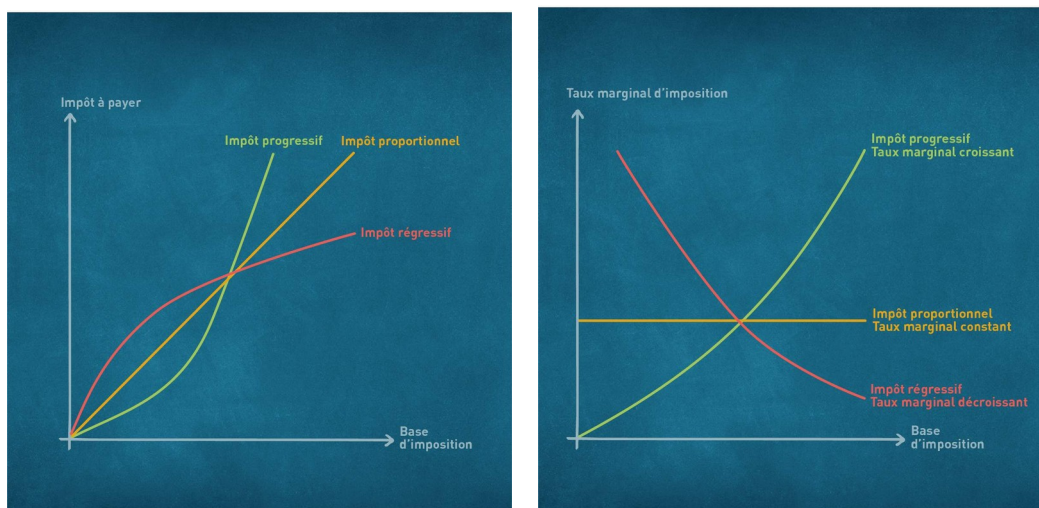
généralement le cas de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).

Impôt proportionnel

Un impôt est proportionnel lorsque le taux marginal d'imposition est constant. Le taux d'imposition est unique et reste le même quelle que soit la base taxable. Le montant de l'impôt à payer augmente donc **exactement proportionnellement** à l'augmentation de la base taxable. C'est par exemple le cas de l'impôt sur les sociétés (IS).

Impôt régressif

Un impôt est régressif lorsque son taux marginal d'imposition diminue à mesure que la **base d'imposition augmente**. Le montant de l'impôt à payer augmente donc **moins que proportionnellement** à l'augmentation de la base taxable. C'est souvent le cas du système fiscal pris dans son ensemble.



En augmentant les coûts de production, indépendamment de la rentabilité du projet, les redevances ad valorem, les redevances superficielles et les droits fixes participent à la **régressivité des systèmes fiscaux dans le secteur extractif**.

Impact de l'instauration de droits fixes, primes ou bonus, d'une redevance superficielle ou d'une redevance ad valorem

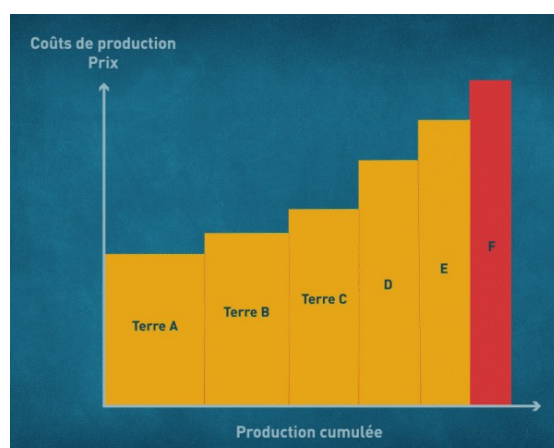
L'instauration de droits fixes, primes ou bonus ou d'une redevance superficielle entraîne une hausse des coûts de production supportée par un projet extractif. L'application d'une redevance ad valorem a un effet équivalent à une baisse du prix de vente pour l'entreprise.

Situation initiale

Le prix de vente (P_1 dans l'animation) est déterminé sur le marché par l'équilibre entre l'offre et la demande de la substance. Il s'agit par exemple du cours international du minerai ou du pétrole. Il s'impose donc à l'entreprise qui est « preneuse de prix ». Pour ce prix de vente, plusieurs projets (A, B, C, D et E) peuvent produire car le prix est supérieur à leurs coûts ($P_1 > \text{Coût marginal 1}$). En revanche, le projet F n'est pas assez rentable ($P_1 < \text{Coût marginal 1}$). De ce prix de vente (P_1) découle ainsi la quantité d'équilibre (Q_1) produite par les projets suffisamment rentables.

Instauration de droits fixes, primes ou bonus ou d'une redevance superficielle

L'introduction par l'État de droits fixes, primes ou bonus ou d'une redevance superficielle augmente les coûts de production des projets extractifs (passage du Coût marginal 1 au Coût marginal 2). Les projets les moins rentables (D et E) cessent leur production car leurs coûts dépassent désormais le prix de vente ($\text{Coût marginal 2} > P_1$). La quantité produite diminue d'autant (passage de Q_1 à Q_2). Les autres projets (A, B et C) peuvent poursuivre leur production. La rente différentielle diminue en raison de la baisse de la production.



Instauration d'une redevance ad valorem

L'introduction par l'État d'une redevance ad valorem fonctionne comme une taxe sur le chiffre d'affaires. Pour les entreprises du secteur extractif, cela est équivalent à une baisse de leur prix de vente. En effet, au lieu de percevoir la totalité du prix (P_1), les entreprises en reversent désormais un pourcentage (t) à l'État. Le prix effectif qu'elles perçoivent est donc réduit (passage de P_1 à $P_2 = (1 - t) * P_1$). Le prix ayant baissé, les projets les moins rentables (ici E) cessent leur production car leurs coûts dépassent désormais le prix de vente (Coût marginal $> P_1$). La quantité produite diminue d'autant (passage de Q_1 à Q_2). Les autres projets (A, B, C et D) peuvent poursuivre leur production. La rente différentielle diminue en raison de la baisse de la production.

L'instauration de droits fixes, primes ou bonus, d'une redevance superficielle ou d'une redevance ad valorem permet donc à l'État de **capter une part de la rente**. Ces prélèvements permettent d'assurer des recettes certaines à l'État mais **pèsent particulièrement sur les gisements les moins rentables**, au risque d'entraîner leur fermeture ou de décourager leur ouverture.

À présent que nous savons comment fonctionnent les droits fixes, primes ou bonus, les redevances superficielles et les redevances ad valorem, nous pouvons **passer à la pratique**. Ce sera l'objet du prochain module.